한정 예산에서 완전 후보를 늘리고, 유효 계획의 변경을 줄입니다.

PortPlan V5

공개 요율·한정 계산 시간·실행 이력을 고려한 일별 일정계획

빠른 완전 후보 | 생성 메커니즘 내 새 seed | 유효 날짜 유지

V5 저장 결과 기반 연구자료 초안 · 이 제목은 연구 방향이며 결과 수치로 적용 범위를 확인합니다.

계산 속도와 계획 안정성을 각각 검증합니다.

정적 계산

- 한도 전에 완전 후보가 전달되는가?
- 더 강한 V4 날짜 탐색보다 유효한가?
- 후보 수와 비용의 손실을 모두 남기는가?

실행 중 계획

- 유효한 계획을 유지해 변경을 줄이는가?
- 장애 후 이력을 지키며 끝까지 실행하는가?
- 변경 감소에 더 많은 요금을 내는가?

> 두 실험은 다른 정책·예산입니다. 정적 1초 결과와 여러 날의 실행 결과를 한 숫자로 합치지 않습니다.

한 날의 연기가 182,000원을 더 만들 수 있습니다.

₩318,500

20′ 14일: (14−4) × 31,850

₩500,500

20′ 15일: (15−4) × 45,500

+₩182,000

공개 요율에서 계산한 차이

PNC의 최고 도달 단가는 모든 유료 일수에 소급 적용됩니다. 구간별 누적 함수로 바꾸면 다른 일정이 선호될 수 있습니다.

4일 무료 · 20′ 1 TEU / 40′ 2 TEU · 양하 08:00 경계. 15일 금액은 공식 PDF 산례와 일치합니다.

> 이것은 요율 메커니즘 예시입니다. 실제 고객 청구나 V5 최적화의 절감액으로 계산하지 않습니다.

공개 규칙과 생성 주문의 증거 범위를 지킵니다.

층	실제 근거	주장 범위
요율	PNC·Maersk Korea 공식 자료	명시한 계산 규칙과 해석
실제 관측	광양 차량 게이트 시각	별도 기간 오차 검증
V5 주문/장애	사전 고정 생성 설정	같은 일별 모형의 정책 비교
참가 규칙	10월13일 공식 재확인	새 AI/1인/평가 조건 확인 없음

> Maersk Korea 구간 간 일일 누적은 미확정 모델 해석입니다. 실제 게이트 방문을 PNC 주문이나 기업 절감 검증으로 바꾸지 않습니다.

반출·적출·반납을 모두 완료한 계획만 계산합니다.

반출 p → **적출 u** → **공컨테이너 반납 r**

작업과 기한

- 방출 가능일 ≤ p ≤ u
- 연속 적출 종료 ≤ 화물 기한
- 적출 이후 반납·전체 기간 내 완료

같이 쓰는 자원

- 반출·반납 각 운송 1회
- 연속 적출일의 창고 슬롯
- [p,r) 기간의 대기 슬롯

min Σ (PNC 보관료 + D&D − 계획 전 고정 발생액)

부분 일정 비용은 null입니다. 하루 내 운행 순서, 도로 경로와 예약은 구현 범위 밖입니다.

V4에서 확인한 약점으로 개발하고, 새 seed에서 다시 비교합니다.

V4는 개발 근거

전처리 결합의 공정한 예산 비교는 직접 날짜 탐색보다 더 높은 합산 요금을 보였습니다.

이를 숨기거나 V4 최저 사례를 대표 성과로 선택하지 않습니다.

V5는 새 생성 seed

정적 36개, 별도 실행 24개 새 경로에서 고정 정책을 평가합니다.

같은 합성 생성 메커니즘 안의 seed 분리입니다.

> 외부 기업 주문·실제 운영 기간·다른 생성 분포의 일반화 검증은 아닙니다. V4 결과와 V5 결과의 분모를 섞지 않습니다.

날짜 비용을 한 번 계산하고, 자원 점유를 증분 갱신합니다.

새로운 구현

- 상자별 반출·반납 날짜 비용 배열 캐시
- 정렬은 구성 시도마다 한 번
- 운송·창고·대기 배열의 추가/제거
- 제한된 rollback repair와 재시작

fastEvent 전체 정책

콜드 시작 총 **1,000ms** 안에서 구성에 최대 200ms를 쓰고, 남은 시간에 V4 직접 날짜 이웃 탐색을 실행합니다.

검산 후보만 종료 전에 전달·보존합니다.

> 일반적인 캐시·증분 구성·이웃 탐색의 응용입니다. 날짜 비용 준비와 초기 구성도 예산에 포함하며 전역 최적은 주장하지 않습니다.

오늘도 유효하면 유지하고, 무효일 때만 다시 풉니다.

현재 snapshot → **기존 날짜 검산** → **유지 / 재계획**

유지 조건

- 현재 알려진 주문을 모두 포함
- 현재 관측 자원 제약 통과
- 실행한 날짜와 미실행 날짜 경계 통과

유지할 때의 의미

- solver를 호출하지 않음
- 현재 요율로 비용은 다시 계산
- 날짜가 유효해도 현재 최적은 아님

> 비용이 더 낮은 현재 해가 있어도 유지할 수 있습니다. 변경 감소와 추가 비용의 교환을 결과에 같이 표시합니다.

세 정책의 초기화·계산·검산을 같은 강제 한도에 넣습니다.

36

새 seed 정적 패널

16 / 50 / 100

적체·신규·일괄 방출 × 두 용량

1,000ms

부모 wall clock 강제 종료

기본 MILP, V4 직접 날짜 탐색, V5 fastEvent를 순서 회전·한 번에 하나씩 실행합니다. 코드/GLPK 로딩, 구성, 이웃 탐색, 검산과 결과 수신까지 포함합니다.

한도 전 완전 후보는 유지 가능하지만 종료된 solve의 최적 증명은 인정하지 않습니다. 종료 전달 오버헤드는 따로 기록합니다.

완전 후보 수와 최적 증명을 별도로 확인합니다.

방법	완전 검산 / 전체	최적 증명	강제 한도	보존 후보
기본 MILP	24 / 36	24	11	0
V4 직접 날짜 탐색	27 / 36	0	1	0
V5 빠른 구성 + 날짜 탐색	30 / 36	0	0	0

> 보존 후보는 검산된 실행 가능 해입니다. 기본 MILP 실패를 수학적 불가능으로 바꾸지 않고, V5 후보를 최적 해로 부르지 않습니다.

누락·실패를 남긴 뒤 완전 쌍의 비용을 비교합니다. 최종 반환 지연이 더 짧다는 주장은 하지 않습니다.

더 강한 기준과의 비용 차이를 승리·동률·손실 모두로 읽습니다.

V5 후보의 기준	완전 쌍	낮음 / 같음 / 높음	기준−V5 합계	가중 차이
V4 직접 날짜 탐색	27	9 / 14 / 4	₩2,076,050	4.06%
기본 MILP	24	0 / 17 / 7	−₩3,102,500	-7.54%

가중 차이 = Σ(기준 추가비용−V5 추가비용) / Σ기준 추가비용. 음수면 V5가 더 비쌉니다. 각 행의 완전 쌍은 다를 수 있습니다.

> 0원 기준에는 사례별 백분율을 만들지 않습니다. 누락 쌍과 최악 손실은 보고서와 원자료에서 함께 공개합니다.

안정성은 완료·호출·변경을 같이 보고 판단합니다.

정책	완전 실행 / 전체	solver 호출	계획 재사용	날짜 변경
매일 재최적화	16 / 24	242	0	876
유효 계획 유지	16 / 24	49	192	194

> 같은 하루 시작 관측·실행 고정 규칙, solve 내부 한도 0.2초입니다. 호출 수가 다르므로 총 계산 동예산 비교가 아닙니다.

모든 주문은 처음부터 알려지고 미래 장애 기간은 공개 전 미지입니다. 미공개 용량은 명목 예측입니다.

변경이 줄어도 비용이 늘면 그 대가를 그대로 표시합니다.

완전 쌍	유지 비용 낮음 / 같음 / 높음	매일–유지 비용	총비용 가중 차이	날짜변경 매일→유지
16	1 / 14 / 1	−₩3,200	-0.007454%	621 → 164

날짜 변경 감소 73.59%. 유지 비용 증가 ₩3,200: 총비용 0.007454% / 추가비용 0.012746%. 같은 완전 쌍의 다른 분모입니다.

초기 날짜가 다른 경로: 0 / 24. 해당 경로의 차이를 유지 정책만의 효과로 귀속하지 않습니다.

> 날짜 변경은 미실행 사건 날짜의 변경 횟수입니다. 실제 작업비나 현재 최적성 보장이 아니며 실패도 보존합니다.

별도 Python 모델로 검산하고, 증명 범위를 한정합니다.

독립 확인	기록
검토 기록 (입력 재사용 포함)	42 / 42
검산 후보 / 오류 사례	94 / 0
최적 증명 / 불가능 증명	36 / 1
미증명 후보 / 허용오차 최적	5 / 0
증명 없음 / 제외 사례	0 / 0

독립 trip-column 모형

- JS 요금 함수·MILP 계수 미사용
- 완전 사건 날짜와 모든 용량 검토
- HiGHS 후보·하한과 상태 모순 검사
- 비정수는 수치 허용오차 상태 분리

내부 독립 구현이며 외부 인증이 아닙니다. 추가 HiGHS 예산은 정적 1초 비교 밖이고 rolling 이력 전체 증명이 아닙니다.

실패를 보존하고,
검증한 응용만 주장합니다.

남기는 결과

- 완전 후보 없음과 원래 실패 상태
- negative 비용 차이와 0원 분모
- 실행 실패일·불변 과거 작업
- V4 개발 음성 결과와 V5 전체 패널

기여의 경계

- 캐시·증분 구성·rolling은 기존 기법
- 공개 한국 요율과 실행 상태의 결합
- 경로·예약·새 주문·세금 미구현
- 기업 배치·실현 절감·최초 주장 없음

> 강한 내부 비교와 원문 검산은 검증 가능한 연구 기여입니다. 같은 생성기 새 seed를 실제 항만 운영의 검증으로 바꾸지 않습니다.

자료와 시연은 준비하고, 본인 기여를 꾸미지 않습니다.

준비물

- 원문·해시·프로토콜·first-run 코드
- 모든 입력/결과·실패·독립 검산
- 완전 계획→장애 공개→유지/재계획
- 보고서와 16쪽 발표·이해용 영문 노트

실제 작성 상태

- 본회차 조사·개발·자료는 AI가 수행
- 사용자 본인 검증/자체 기여 미확인
- 1인·영어·AI·당해 서약 공개 미확인
- 11월6일18:00 자료·발표 ≤20쪽

> 이 초안은 참가 완료나 작성자 승인 기록이 아닙니다. 2025 직접 창작·대리 작성 금지 서약은 역사 근거이며 2026 적용은 미확인입니다.